

Niveau Difficile — Corrigé détaillé

Corrigé 1 — mettre à l'échelle arcsin et arctan

(a) On pose $U = \frac{x}{3}$, donc $dU = \frac{1}{3} dx$, soit $dx = 3 dU$. Forme 5 :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1 - (\frac{x}{3})^2}} = \int \frac{3 dU}{\sqrt{1 - U^2}} = 3 \arcsin U + C = \boxed{3 \arcsin\left(\frac{x}{3}\right) + C.}$$

Vérification : $\left[3 \arcsin \frac{x}{3}\right]' = 3 \cdot \frac{1/3}{\sqrt{1 - (x/3)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - (x/3)^2}}. \checkmark$

(b) On factorise le dénominateur pour retrouver la forme $1 + U^2$:

$$\frac{1}{3 + x^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 + (\frac{x}{\sqrt{3}})^2}.$$

On pose $U = \frac{x}{\sqrt{3}}$, d'où $dx = \sqrt{3} dU$:

$$\int \frac{dx}{3 + x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{\sqrt{3} dU}{1 + U^2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \arctan U + C = \boxed{\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right) + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}}\right]' = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1/\sqrt{3}}{1 + x^2/3} = \frac{1/3}{1 + x^2/3} = \frac{1}{3 + x^2}. \checkmark$

Corrigé 2 — puissance composée

On pose $U = 5x^2 + 3$, donc $U' = 10x$ et $dU = 10x dx$.

(a) Le facteur $10x dx$ est *exactement* dU . Forme 1 avec $n = 3$:

$$\int (5x^2 + 3)^3 10x dx = \int U^3 dU = \frac{U^4}{4} + C = \boxed{\frac{(5x^2 + 3)^4}{4} + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{(5x^2+3)^4}{4}\right]' = \frac{4(5x^2+3)^3 \cdot 10x}{4} = (5x^2 + 3)^3 10x. \checkmark$

(b) Ici on a $5x dx$, c'est-à-dire $\frac{1}{2} dU$ (il manque le facteur 2). Donc

$$\int (5x^2 + 3)^3 5x dx = \int U^3 \cdot \frac{1}{2} dU = \frac{1}{2} \cdot \frac{U^4}{4} + C = \boxed{\frac{(5x^2 + 3)^4}{8} + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{(5x^2+3)^4}{8}\right]' = \frac{4(5x^2+3)^3 \cdot 10x}{8} = (5x^2 + 3)^3 5x. \checkmark$

Corrigé 3 — factoriser le dénominateur / la racine

(a) On écrit $9 + x^2 = 9(1 + (\frac{x}{3})^2)$. En posant $U = \frac{x}{3}$, $dx = 3 dU$:

$$\int \frac{dx}{9 + x^2} = \frac{1}{9} \int \frac{3 dU}{1 + U^2} = \frac{3}{9} \arctan U + C = \boxed{\frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + C.}$$

Vérification : $\left[\frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3}\right]' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1/3}{1 + x^2/9} = \frac{1/9}{1 + x^2/9} = \frac{1}{9 + x^2}. \checkmark$

(b) On écrit $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4} \sqrt{1 - (\frac{x}{2})^2} = 2\sqrt{1 - (\frac{x}{2})^2}$. En posant $U = \frac{x}{2}$, $dx = 2 dU$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \int \frac{2 dU}{2\sqrt{1-U^2}} = \int \frac{dU}{\sqrt{1-U^2}} = \arcsin U + C = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + C}.$$

Vérification : $\left[\arcsin \frac{x}{2}\right]' = \frac{1/2}{\sqrt{1-x^2/4}} = \frac{1/2}{\frac{1}{2}\sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}. \checkmark$

Corrigé 4 — exponentielle de base $a \neq e$

(a) On pose $U = 3x$, donc $dx = \frac{1}{3} dU$. Forme 6 avec $a = 2$:

$$\int 2^{3x} dx = \frac{1}{3} \int 2^U dU = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^U}{\ln 2} + C = \boxed{\frac{2^{3x}}{3 \ln 2} + C}.$$

Vérification : $\left[\frac{2^{3x}}{3 \ln 2}\right]' = \frac{1}{3 \ln 2} \cdot 2^{3x} \ln 2 \cdot 3 = 2^{3x}. \checkmark$

(b) Forme 6 directe avec $a = 10$, $U = x$:

$$\int 10^x dx = \boxed{\frac{10^x}{\ln 10} + C}.$$

Vérification : $\left[\frac{10^x}{\ln 10}\right]' = \frac{1}{\ln 10} \cdot 10^x \ln 10 = 10^x. \checkmark$

Corrigé 5 — forme dU/U trigonométrique

On reconnaît la forme dU/U en posant $U = 3 - \cos x$. Alors $U' = \sin x$ et $dU = \sin x dx$: le numérateur est exactement dU . Forme 2 :

$$\int \frac{\sin x dx}{3 - \cos x} = \int \frac{dU}{U} = \ln |U| + C = \boxed{\ln(3 - \cos x) + C}.$$

La valeur absolue est superflue car $3 - \cos x \geq 2 > 0$.

Vérification : $[\ln(3 - \cos x)]' = \frac{\sin x}{3 - \cos x}. \checkmark$